Chimica generale, inorganica e stechiometria

A.A. 2025/2026

9	80	SSD	Lingua
Crediti massimi	Ore totali	CHIM/03	Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento +

Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire i fondamenti della Chimica Generale ed Inorganica che costituiscono il bagaglio culturale indispensabile per la comprensione degli insegnamenti per i quali la Chimica Generale ed Inorganica risulta propedeutica. I concetti che saranno illustrati includono la struttura di atomi e molecole, i legami chimici, le reazioni chimiche (acido-base, ossido-riduzione), l'equilibrio chimico, basi di elettrochimica e cenni di termodinamica e di cinetica. Saranno inoltre trattate le principali metodologie di calcolo per risolvere i problemi di stechiometria. Obiettivo fondamentale del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti per ragionare sulle proprietà e sulle trasformazioni chimiche e fisiche della materia.

Risultati apprendimento attesi

I risultati di apprendimento finali auspicati saranno quelli di rendere lo studente in grado di: riconoscere i composti chimici e spiegarne le proprietà fisiche alla luce della loro struttura, scrivere correttamente le reazioni chimiche, individuarne le diverse tipologie. Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere e risolvere con confidenza problemi di stechiometria. Infine, gli studenti dovranno essere in grado di spiegare con un linguaggio scientifico adeguato gli argomenti trattati durante il corso.

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K

Responsabile: Rimoldi Isabella Silvia
Periodo: Primo semestre

Programma
Organizzazione didattica

Programma
Cenni sulla struttura della materia. La struttura degli atomi. Masse atomiche e molecolari. Isotopi. Radioattività. Difetto di massa.
Relazioni ponderali nelle reazioni chimiche. Calcolo delle concentrazioni. Bilanciamento delle reazioni chimiche. Calcolo delle formule empiriche.
Struttura degli atomi. Atomo di Bohr. La relazione di De Broglie. Il principio di indeterminazione. Cenni sull'equazione di Schrödinger. Atomo di idrogeno. Atomi a più elettroni. Il principio "aufbau" e la tavola periodica.
Legame chimico. Il legame ionico. Teoria VSEPR Il legame covalente. Le teorie V. B. e M. O. Legame ad idrogeno ed interazioni deboli.
Proprietà delle soluzioni. Soluzioni ideali e leggi di Raoult e di Henry. Soluzioni non ideali ed attività. Proprietà colligative. Diagrammi di fase.
Equilibrio chimico. Lo stato di equilibrio. Principio di Le Chatelier - Brown. Costanti di equilibrio. Reazioni acido base. Acidi e basi (secondo Arrhenius, Broensted, Lewis). pH. Tamponi. Titolazioni acido-base. Prodotto di solubilità.
Gas. Leggi dei gas ed equazione di stato dei gas perfetti e dei gas reali. Cenni di teoria cinetica dei gas.
Termodinamica. Concetti base. Primo, secondo e terzo principio della termodinamica. Funzioni termodinamiche ed equilibrio.
Elettrochimica. Bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione. I potenziali elettrochimici. La legge di Nernst. Predizione degli andamenti di reazione. Elettrolisi.

Prerequisiti
Conoscenza dei fondamenti della matematica (conversione tra unità di misura, equazioni di I e II grado, operazioni con i logaritmi). Il corso si propone di fornire i fondamenti della Chimica Generale ed Inorganica che costituiscono il bagaglio culturale indispensabile per la comprensione degli insegnamenti per i quali la Chimica Generale ed Inorganica risulta propedeutica. Obiettivo fondamentale del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti per ragionare sulle proprietà e sulle trasformazioni chimiche e fisiche della materia.

Metodi didattici
Il docente si avvale dell'uso di diapositive PowerPoint che contengono i concetti e le formule di tutti gli argomenti presenti nel programma. Per ogni argomento vengono inoltre proposti agli studenti esercizi di autovalutazione di verifica dell'apprendimento. Prima dei compiti in itinere vengono svolte delle simulazioni di esame.

Materiale di riferimento
Testi consigliati:
» Tro Chimica. Un approccio molecolare. Ed. EDISES
» Whitten, Davis, Peck, Stanley Chimica. Ed. Piccin
» Atkins, Jones, Laverman Principi di chimica. Ed. ZANICHELLI
Eserciziari:
» Demartin, Peloso Esercizi numerici di Chimica Generale, Ed. Progetto Libreria Padova.
» A. Caselli, S. Rizzato, F. Tessore Stechiometria dal testo di M. Freni e A. Sacco . Ed. EDISES
Materiale didattico fornito dal docente sul sito Ariel.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
L'esame consiste in una prova scritta (5 esercizi di stechiometria su argomenti scelti tra quelli affrontati durante il corso, da svolgere in 2 ore) e una prova orale su tutto il programma per la definizione del voto finale. Gli studenti potranno scegliere, in alternativa, di sostenere nel corso del semestre 2 prove scritte in itinere costituite ciascuna da 5 esercizi di stechiometria da svolgere in 2 ore e una prova orale. Le prove in itinere verteranno sulle 2 parti di programma in cui viene diviso il corso. L'ammissione alla prova orale è in ogni caso subordinata al superamento della prova scritta con un voto minimo di 18/30. Nel caso in cui lo studente decida di sostenere le prove in itinere, la valutazione sarà data dalla media dei voti ottenuti nelle 2 prove scritte e nella prova orale.

Cognomi L-Z +

Siti didattici

Chimica generale, inorganica e stechiometria (cognomi A-K) (a.a. 2025/26)
Chimica generale, inorganica e stechiometria (cognomi L-Z) (a.a. 2025/26)

Docente/i

Rimoldi Isabella Silvia
Ricevimento:
Su appuntamento
Via Golgi 19 Edificio 1C 4°piano

Romanelli Alessandra
Ricevimento:
Si riceve tutti i giorni su appuntamento, da prendere inviando una e-mail a alessandra.romanelli@unimi.it
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE- via Venezian 21

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025